



DOCUMENTO CONSOLIDADO

PROJETO KiMusic

Um player artesanal, dedicado e sem distrações

Hardware | Áudio | Software | UX | Carcaça | Aprendizado

PLANO TÉCNICO, FINANCEIRO E EDUCACIONAL

Data-base: 1 julho de 2026 | Versão 1.0

O PROJETO EM UMA PÁGINA

Visão executiva

O Projeto KiMusic transforma a ideia em um produto de aprendizagem real: um player local de MP3 e FLAC, controlado por botões e encoder, com tela compacta, bateria interna e identidade visual própria. A decisão recomendada e construir em camadas, validando áudio, controles e tela antes da bateria e da carcaça.

R\$ 1.097

BOM MÉDIA SEM FRETE

16 sem.

CICLO SUGERIDO

5-8 h

AUTONOMIA REALISTA

128 GB

ARMAZENAMENTO ALVO

A decisão central

Manter o Raspberry Pi Zero 2 W na versão 1. Ele oferece a rota mais simples para Linux, Python, MPD, capas de álbum e uma interface rica. O custo e maior consumo e boot mais lento que um ESP32, mas o risco de software e muito menor.

A regra de ouro

Não comprar a carcaça nem fechar o sistema de bateria antes de o protótipo de bancada tocar música, responder aos controles e atualizar a tela. Essa sequência evita retrabalho mecânico e elétrico.

Recomendação final de arquitetura

- Raspberry Pi Zero 2 W + Raspberry Pi OS Lite + MPD + interface Python/Pygame.
- Display SPI ST7789 de 2,8 pol. e 240 x 320, preferencialmente IPS e sem uso de touch.
- DAC PCM5102A seguido de amplificador de fones TPA6132A2 ou MAX97220.
- Duas 18650 iguais em módulo UPS 5 V / 3 A com proteções e USB-C; desligamento sempre controlado por software.
- Carcaça FDM terceirizada, com primeira impressão de teste de encaixes antes do acabamento final.

O QUE SERÁ CONSTRUÍDO

Objetivo e escopo

Objetivo principal

Desenvolver um player de música portátil e dedicado, inspirado na simplicidade de Walkman e iPod clássicos, sem notificações, redes sociais ou aplicativos concorrendo pela atenção. O produto deve funcionar como projeto de portfolio e como laboratório integrador de programação, eletrônica, design e fabricação digital.

Versão 1 inclui

- Reprodução local de MP3, FLAC, WAV e ALAC suportados pelo backend.
- Biblioteca por pastas, playlists e capas de álbum.
- Tela colorida, barra de progresso e metadados da faixa.
- Encoder rotativo e cinco botões físicos.
- Saída P2 estéreo para fones; alto-falante e opcional.
- Bateria recarregável, indicador e carcaça desmontável.

Versão 1 não inclui

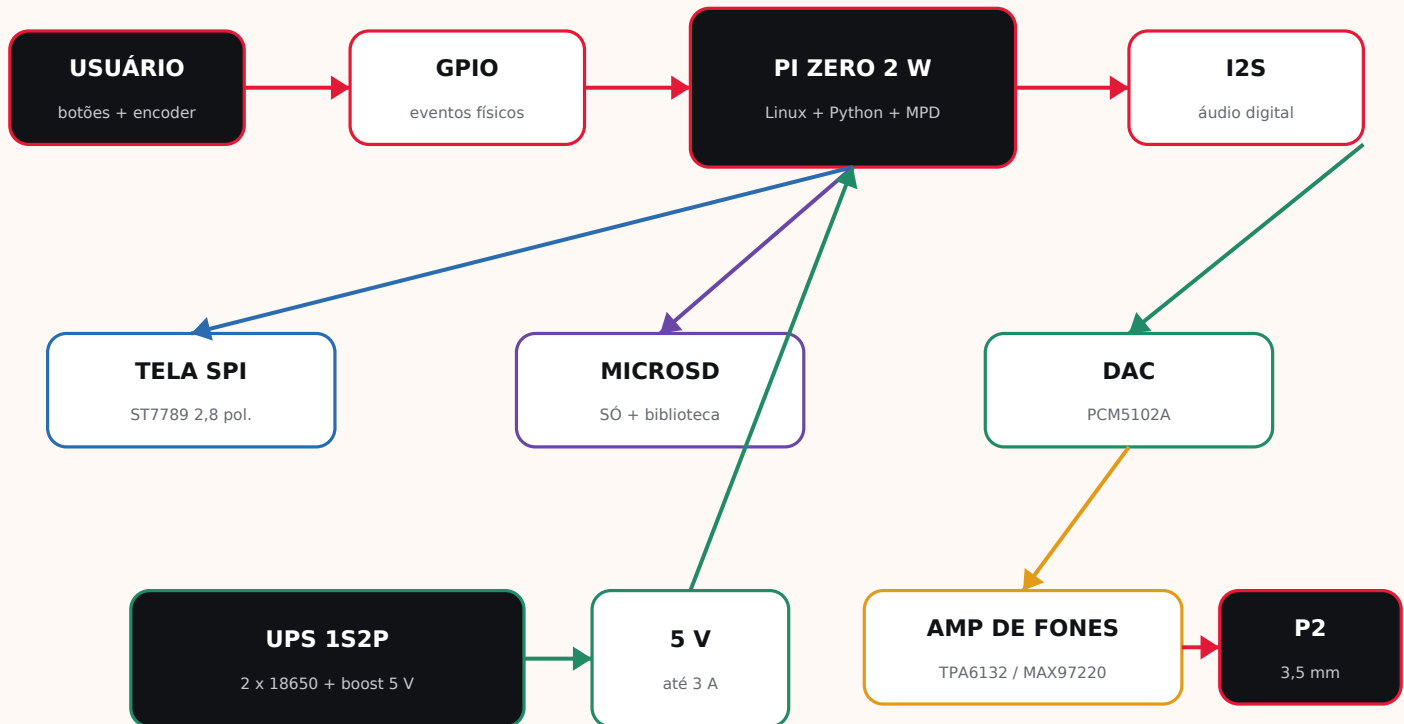
- Streaming, Spotify Connect ou radio web.
- Bluetooth de áudio e sincronização Wi-Fi.
- Touchscreen, assistente de voz ou loja de aplicativos.
- Equalizador avançado, estatísticas e atualizações OTA.
- Impressora 3D própria ou PCB customizada na primeira entrega.
- Uso de artes, logos ou músicas comerciais sem licença.

Critérios de sucesso da versão 1.0

Dimensão	Critério verificável
Áudio	Tocar MP3 e FLAC sem cortes; canais L/R corretos; volume seguro e sem ruído evidente em pausa.
Controle	Todos os comandos respondem em menos de 150 ms e sem duplo acionamento perceptível.
Interface	Navegação legível a 240 x 320; capa, faixa, artista, progresso e estado de reprodução.
Energia	Sem alerta de subtensão; desligamento limpo; meta de 6 h típicas e ambição de 8 h otimizada.
Mecânica	Acesso a SD, USB-C e P2; sem pressionar células; desmontagem sem cola permanente.
Portfolio	Repositório versionado, BOM, esquemas, fotos, testes e vídeo demonstrativo.

DA ENTRADA FÍSICA AO SOM

Arquitetura geral



Fluxos independentes, um produto integrado

Fluxo	Caminho	Ponto de atenção
Interação	Botões/encoder -> GPIO -> Python	Debounce e eventos não bloqueantes.
Visual	Python/Pygame -> framebuffer/driver -> SPI	SPI pode limitar FPS; priorizar transições leves.
Áudio	MPD/ALSA -> I2S -> PCM5102A -> amp -> P2	O DAC e de linha; o amp de fones é necessário.
Energia	USB-C/18650 -> carga/proteção -> boost 5 V -> Pi	Desligar Linux antes de cortar energia.
Dados	microSD -> biblioteca + capas + configurações	Cartão original, backup e escrita reduzida.

CORREÇÃO DAS PREMISSAS

Revisão técnica

01 DAC não é amplificador

O PCM5102A entrega sinal analógico de linha. Para fones de 16 a 64 ohms, acrescente TPA6132A2 ou MAX97220; ligar o fone diretamente pode resultar em volume inadequado, distorção e carga fora do projeto.

02 Bateria precisa de sistema, não de um módulo solto

O TP4056 é carregador para uma célula. A versão recomendada usa um módulo dual pronto, com duas células, saída regulada de 5 V / 3 A, proteção e chaveamento UPS. Células devem ser iguais em modelo, idade e estado de carga.

03 Interruptor direto pode corromper o microSD

O comando de desligar deve iniciar o shutdown do Linux. O corte físico só ocorre depois que o sistema parou. Um botão longo pode disparar o shutdown; a chave geral fica como isolamento final/manutenção.

04 O alvo de 8 h é condicional

Duas 18650 de 3.000 mAh armazenam cerca de 21,6 Wh nominais. Considerando perdas, 8 h só aparece perto de 2,2 W médios. Em uso típico, planeje 5 a 7 h e valide por teste real.

05 Spotify deixou de ser sempre lossy

Em 2026, o Spotify Premium oferece lossless em planos e mercados elegíveis. O diferencial do KiMusic é a experiência offline, a biblioteca própria e a cadeia de áudio controlada, não uma comparação simplista com streaming comprimido.

06 Primeiro protótipo, depois carcaça

Tela, botões, conectores e módulo de bateria variam de dimensão entre fabricantes. A modelagem final deve usar paquímetro e as peças reais; antes disso, produza apenas um mockup de volume ou uma tampa de teste.

ELETRÔNICA PRINCIPAL

BOM da versão 1

Faixas de mercado observadas em 19/07/2026. Valores arredondados, sem frete, cupons ou impostos de importação. A coluna média e o valor prudente usado no orçamento recomendado.

Componente	Especificação recomendada	Faixa	Média	Canal prático
Raspberry Pi Zero 2 W	Original, 512 MB, Wi-Fi/BT, preferência por Anatel/NF	R\$ 246-300	R\$ 266	Mercado Livre oficial; MakerHero/RoboCore quando houver estoque
Tela 2,8 pol.	SPI, 240 x 320, ST7789, IPS se confirmado; touch não necessário	R\$ 90-140	R\$ 110	Curto Circuito; Mercado Livre
DAC I2S	Módulo PCM5102A, saída L/R, 3,3-5 V	R\$ 24-60	R\$ 42	AutoCore; Mercado Livre
Amp de fones	TPA6132A2 ou MAX97220, estéreo, 2,3-5,5 V	R\$ 32-70	R\$ 50	Mercado Livre/Shopee; conferir pinagem
microSD 128 GB	Original, Classe 10, A1/A2; SanDisk ou Kingston	R\$ 120-150	R\$ 135	NextPi; Amazon; loja oficial
UPS dual 18650	2 slots, USB-C, saída fixa 5 V / 3 A, proteções	R\$ 33-80	R\$ 50	UsinaInfo; Casa da Robótica
2 x 18650	Par idêntico de 3.000 mAh, flat-top, procedência verificável	R\$ 80-120	R\$ 100	Loja especializada; marketplace com vendedor rastreável
Fonte e cabo	Entrada 5 V / 3 A, cabo USB-C adequado ao módulo UPS	R\$ 30-55	R\$ 40	Mercado Livre; loja de eletrônica

Subtotal da eletrônica principal: R\$ 793

Este subtotal cobre computação, tela, áudio, armazenamento e energia, mas ainda não inclui controles, conectores, placa de montagem, carcaça, fixadores ou fretes. O maior ganho de economia vem de iniciar com microSD de 32 GB e alimentação de bancada; não de baratear bateria ou fonte.

Onde economizar e onde não economizar

- Pode economizar: tela temporária, capacidade do microSD, acabamento da carcaça e alto-falante opcional.
- Não economize: procedência das células, proteção do módulo de carga, estabilidade dos 5 V, microSD original e isolamento da saída de áudio.

CONTROLES, MONTAGEM E CARÇAÇA

BOM da versão 1

Componente	Quantidade / especificação	Faixa	Média	Observação
Encoder rotativo	1 x KY-040 para protótipo; encoder de painel na versão final	R\$ 10-22	R\$ 16	O módulo é grande; medir antes da carcaça.
Botões	5 tadores de boa vida útil + caps; 1 reserva	R\$ 10-25	R\$ 18	Debounce por software e pull-up interno.
P2 + chave + LEDs	Jack estéreo de painel, chave geral, LEDs e resistores	R\$ 15-35	R\$ 25	Preferir jack com porca e alívio mecânico.
Headers e fios	Header 2 x 20, fio flexível, jumpers, termorretratil	R\$ 30-55	R\$ 42	Pi Zero comum vem sem header soldado.
Placa e conectores	Placa perfurada, JST, bornes e pequenos passivos	R\$ 20-45	R\$ 28	Não soldar tudo ponto a ponto no ar.
Carcaça FDM	2 a 3 peças em PLA/PETG, 1 protótipo + 1 final	R\$ 100-220	R\$ 140	Cotação depende de STL, peso e acabamento.
Fixação e acabamento	M2/M2.5, insertos, espumas, tela protetora e pes	R\$ 20-55	R\$ 35	Evitar cola permanente sobre a bateria.
Alto-falante opcional	PAM8403 + falante 8 ohms; fora do subtotal	R\$ 25-55	R\$ 40	Não usar o amp de fones para o falante.

Subtotal obrigatório: R\$ 304

Controles e montagem somam cerca de R\$ 129. A carcaça e acabamento acrescentam aproximadamente R\$ 175. Com a eletrônica principal, a BOM média chega a R\$ 1.097.

Itens fora da BOM

Fone de ouvido, computador de desenvolvimento, frete, ferramentas de bancada, impressora 3D e licenças de música. Esses custos aparecem em blocos separados para evitar um total enganoso.

Margem financeira recomendada

- Frete consolidado para Ponte Nova, MG: reservar R\$ 80 a R\$ 180, conforme CEP e número de pedidos.
- Contingência de protótipo: 10% da BOM, cerca de R\$ 110, para reposição, conectores e segunda impressão.
- Total entregue e protegido para a V1 recomendada: aproximadamente R\$ 1.285 a R\$ 1.390.

DO PRIMEIRO SOM AO PRODUTO FINAL

Cenários de investimento

V0.1 bancada R\$ 490

V0.5 portátil R\$ 825

V1 recomendada R\$ 1.100

V1 refinada R\$ 1.600

Cenário	O que entrega	Faixa esperada	Decisão
V0.1 bancada	Pi, microSD 32 GB, DAC, amp, P2, 1 botão e fonte; sem tela/bateria/case.	R\$ 430-550	Comprar primeiro
V0.5 portátil	Tela, controles completos, bateria e case simples; biblioteca ainda básica.	R\$ 750-900	Após áudio estável
V1 recomendada	128 GB, interface completa, duas 18650, case iterada e acabamento funcional.	R\$ 1.000-1.200	Alvo do projeto
V1 refinada	Tela/materiais de melhor procedencia, UPS monitorada, acabamento superior e mais iterações.	R\$ 1.400-1.800	Somente se houver valor

A estratégia que preserva dinheiro

Começar pela V0.1 reduz o desembolso inicial e responde a pergunta mais arriscada: a cadeia Pi -> I2S -> DAC -> amp funciona com qualidade? Tela, bateria e carcaça só entram depois. O laboratório maker e investimento reutilizável e não deve ser misturado ao custo unitário do player.

ROTAS PRÁTICAS E CONSOLIDAÇÃO

Compras

A pesquisa não encontrou uma loja física especializada em Ponte Nova com catálogo público, estoque e preços verificáveis para todos os módulos. Para os itens críticos, a rota mais previsível é compra online com entrega nacional. Insumos comuns podem ser cotados localmente depois.

Pedido	Itens	Fornecedor sugerido	Por que
A - núcleo	Pi Zero 2 W + microSD	Mercado Livre oficial, MakerHero, RoboCore ou NextPi	Maior conveniência; NF/procedência; possível frete único.
B - interface	Tela, encoder, botões, protoboard e jumpers	Curto Circuito ou loja maker nacional	Catálogo amplo e itens de baixo valor no mesmo carrinho.
C - áudio	PCM5102A + amp de fones + P2	AutoCore + Mercado Livre/Shopee	DAC nacional barato; amp requer conferir pinagem e prazo.
D - energia	UPS 5 V / 3 A + fonte + 18650	UsinaInfo + vendedor especializado de células	Módulo documentado; separar bateria falsificada do restante.
E - carcaça	Protótipo e impressão final	Fabrica3D, Laboratorio3D em Muriae ou serviço MG	Upload de STL, orçamento e envio para Minas Gerais.
Local	Parafusos, lixas, álcool, fita, organizadores	Ferragens, ferramentas e eletrônica local	Economiza frete; conferir antes de deslocar.

Checklist antes de fechar o carrinho

- Confirmar que a Pi é Zero 2 W, não Zero W, Pico ou clone com descrição ambigua.
- Exigir foto/datasheet do display: driver, resolução, dimensões, nível lógico e pinagem.
- Confirmar que o amp de fones aceita entrada single-ended do PCM5102A e tem saída estéreo P2.
- No módulo UPS, escolher exatamente a versão de saída fixa 5 V / 3 A e dois slots 18650.
- Comprar as duas células juntas, do mesmo lote; rejeitar capacidade irreal e vendedor sem rastreabilidade.
- Usar o CEP completo apenas no checkout e comparar compra consolidada com frete grátis do marketplace.

Observação logística

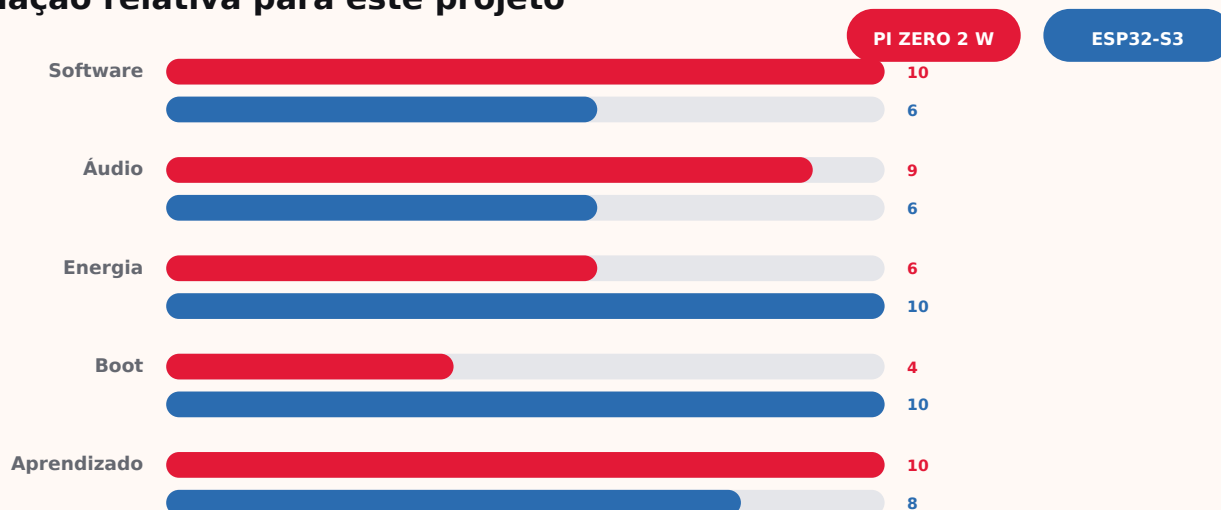
Preços deste documento não incluem frete porque a cidade não define sozinha o cálculo: CEP exato, peso, transportadora, carrinho e política do vendedor alteram o valor. A reserva de R\$ 80 a R\$ 180 é deliberadamente prudente.

RASPBERRY PI VERSUS ALTERNATIVAS

Escolha da plataforma

Critério	Pi Zero 2 W	ESP32-S3	Compute Module 4
Software de áudio	Excelente: Linux, ALSA, MPD	Medio: firmware e codecs	Excelente
Interface rica	Boa em 240 x 320	Boa com LVGL, mais trabalho	Excelente
Boot	Lento: dezenas de segundos	Muito rapido	Lento
Consumo	Medio	Baixo	Alto
Python	Nativo e confortável	MicroPython limitado ou C++	Nativo
Complexidade mecânica	Baixa	Baixa	Alta: carrier board
Aprendizado do projeto	Linux + software + hardware	Embarcados puros	Produto avançado
Custo de entrada	R\$ 246-300	R\$ 60-180	R\$ 500+
Indicação	Recomendado para V1	Futura V4 de baixo consumo	Não recomendado agora

Pontuação relativa para este projeto



Decisão

O ESP32-S3 venceria em consumo e inicialização, mas aumentaria o risco em biblioteca musical, formatos, capas e desenvolvimento de interface. O Pi Zero 2 W é a escolha coerente para concluir a V1; otimizar consumo vem depois de provar a experiência.

UMA INTERFACE TOTALMENTE FÍSICA

Tela e controles

Tela recomendada

2,8 pol., 240 x 320, SPI, ST7789.
IPS deve ser confirmado no anúncio, pois muitos módulos TFT usam o mesmo controlador sem painel IPS. Touch pode existir fisicamente, mas não será ligado. O backlight deve permitir PWM ou ao menos chaveamento para economia.

Controle recomendado

Encoder com clique para navegar e selecionar, mais cinco botões: Play/Pause, Próxima, Anterior, Voltar e Menu. Ações longas podem assumir volume, desligamento e atalhos sem adicionar novos furos.

Controle	Ação curta	Ação longa	Regra de UX
Encoder gira	Move seleção / ajusta volume	-	Aceleração suave; sem saltos.
Encoder pressiona	Confirma	Abre Now Playing	Feedback visual imediato.
Play/Pause	Alterna reprodução	Fila atual	Funciona em qualquer tela.
Próxima/Anterior	Troca faixa	Avança/retrocede 10 s	Bloquear repetição acidental.
Voltar	Retorna um nível	Tela inicial	Nunca perde a fila.
Menu	Opções contextuais	Solicita desligamento	Pedir confirmação de power-off.

Aprendizado e montagem

- Aprender SPI, nível lógico de 3,3 V, framebuffer/driver e limite de atualização por segundo.
- Prototipar cada botão entre GPIO e GND usando pull-up interno; implementar debounce de 30 a 80 ms.
- Testar encoder por 100 giros rápidos nos dois sentidos antes de definir o algoritmo de navegação.
- Desenhar a placa frontal somente com o display e os controles reais medidos por paquímetro.

DO ARQUIVO AO FONE

Cadeia de áudio



Elemento	Função	O que estudar	Teste mínimo
MPD/ALSA	Fila, codecs, volume e roteamento	Dispositivos ALSA, mixer, formatos	MP3 e FLAC tocam por terminal
I2S	Clock, word select e dados	BCLK, LRCK, DATA, formato PCM	DAC reconhecido e canais corretos
PCM5102A	Converte digital em analógico	Alimentação, GND, saída de linha	Sinal limpo em caixa amplificada
Amp de fones	Entrega corrente e controla carga	Impedancia, ganho, clipping, mute	Fone 32 ohms sem distorção
P2	Conexão TRS estéreo	Tip/Ring/Sleeve e aterramento	L/R não invertidos; sem mau contato

Opção A - recomendada

PCM5102A + TPA6132A2. Modular, barata e excelente para aprender I2S, DAC e ganho. Exige mais fios, cuidado com aterramento e teste do nível de saída.

Opção B - protótipo rapido

Dongle USB DAC com amp integrado. Reduz a solda inicial e ajuda a provar o software, mas ocupa USB OTG, aumenta o volume mecânico e ensina menos sobre I2S.

Regra de segurança auditiva

Começar com ganho baixo e volume de software limitado. Nunca validar a primeira energização com o fone no ouvido. Medir ausencia de tensão DC relevante na saída antes do teste auditivo.

QUALIDADE, ESPAÇO E REALIDADE

Formatos e biblioteca

Formato	Tipo	Faixa aproximada por faixa de 4 min	Uso no projeto
FLAC	Lossless comprimido	20-35 MB	Padrao recomendado para acervo de alta qualidade.
ALAC	Lossless comprimido	20-35 MB	Aceitável se o backend/codec estiver instalado.
WAV	Lossless sem compressao	Cerca de 40 MB em 16/44,1	Master/teste; pouco eficiente para portabilidade.
MP3 320	Lossy	Cerca de 9,6 MB	Excelente capacidade e compatibilidade.
MP3 128	Lossy	Cerca de 3,8 MB	Economiza espaco, mas não e a meta de qualidade.

Capacidade estimada em 128 GB



Importante: lossless não cria qualidade

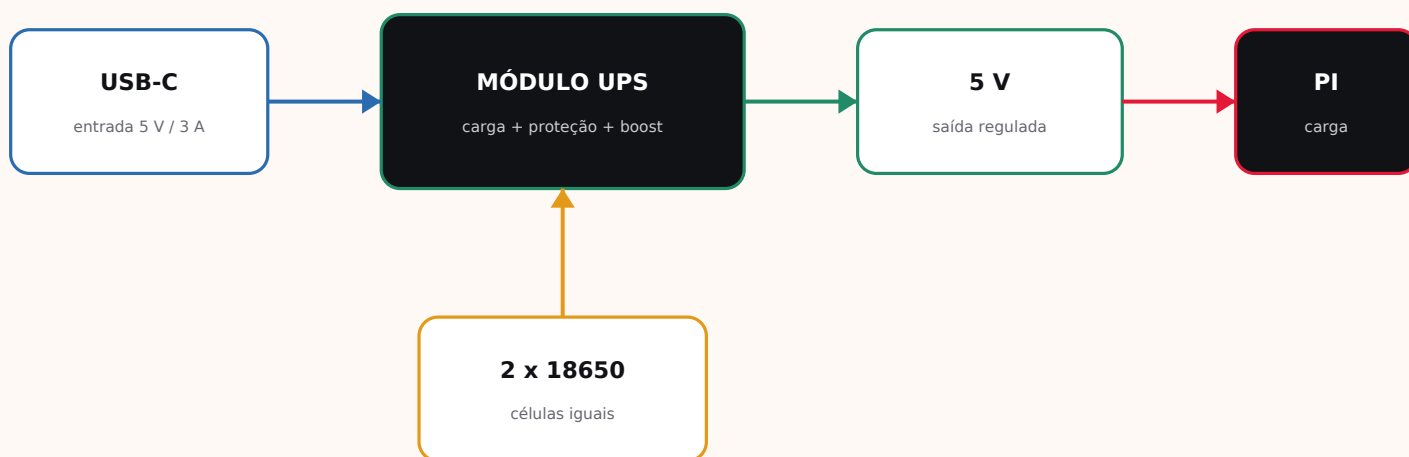
FLAC, WAV e ALAC preservam os dados da fonte, mas um FLAC convertido de MP3 continua limitado pelo arquivo com perdas. O acervo deve vir de compra, rip legal de midia própria ou outra fonte autorizada. A qualidade final também depende do master, DAC, amplificador e fone.

Spotify em 2026

O Spotify Premium já oferece lossless em planos e mercados elegíveis, até 24-bit/44,1 kHz. Portanto, a proposta do projeto e outra: propriedade e organização do acervo, uso offline, controles dedicados e zero distração. Spotify Connect permanece como expansão, não como requisito da V1.

PORTABILIDADE COM PROTEÇÃO

Sistema de energia



Escolha	Recomendação	Motivo
Topologia	1S2P em módulo dual pronto	Mantém tensão de uma célula e soma capacidade; evita pack 2S customizado.
Células	2 x 18650 3.000 mAh do mesmo lote	Reduz corrente por célula e entrega cerca de 21,6 Wh nominais.
Saída	5 V / 3 A contínua	Atende Pi, tela e áudio com margem para picos.
Carga	USB-C no módulo UPS	Não ligar carregador diretamente aos pinos do Pi.
Proteções	Sobrecarga, descarga profunda, sobrecorrente e temperatura	São requisitos, não opcionais.
Power-off	Shutdown do Linux antes do corte	Protege microSD e configurações.

Por que não usar apenas um TP4056 genérico?

O TP4056 é um carregador linear para uma célula. Um módulo simples não garante boost 5 V / 3 A, power-path adequado, duas células bem gerenciadas ou desligamento seguro. O projeto deve comprar uma solução UPS integrada e documentada, ou evoluir depois para um circuito com power-path dedicado.

- Nunca soldar diretamente em célula 18650 sem técnica e equipamento adequados; usar suporte ou pack profissional.
- Nunca misturar células de capacidade, marca, idade ou estado de carga diferentes.
- Na primeira energização, usar fonte limitada em corrente e manter a bateria fora da carcaça.

O QUE DUAS 18650 CONSEGUEM

Autonomia realista

Modelo de cálculo

Energia nominal: $2 \times 3,6 \text{ V} \times 3,0 \text{ Ah} = 21,6 \text{ Wh}$. Considerando 88% de eficiência média no boost e conversões, energia útil aproximada = 19 Wh. Autonomia = energia útil / potência média.

Uso otimizado 2,2 W



8,6 h

Uso típico 2,8 W



6,8 h

Carga alta 4,0 W



4,8 h

Medida	Como reduzir consumo	Impacto esperado
Wi-Fi/BT	Desativar radios na V1 offline	Economia pequena a moderada; menos interferencia.
Backlight	PWM e timeout de 20-30 s	Uma das economias mais visíveis.
CPU	Serviços mínimos, sem desktop, carga UI moderada	Menos potência e calor.
Tela	Atualizar apenas regioes/quadros necessários	Menos CPU e trafego SPI.
Áudio	Mutar amp em pausa e evitar ganho excessivo	Economia pequena; reduz ruído.
Linux	Raspberry Pi OS Lite e systemd enxuto	Boot e consumo melhores.

Critério de aceite

A V1 deve prometer 6 horas típicas até haver medição real. O selo de 8 horas só deve aparecer se tres ciclos completos, com biblioteca e interface em uso normal, entregarem pelo menos 8 horas sem subtenso ou desligamento abrupto.

PINAGEM PROPOSTA SEM CONFLITOS

Mapa de GPIO

Função	GPIO BCM	Pino físico	Barramento / nota
Display MOSI	GPIO10	19	SPI0 MOSI
Display SCLK	GPIO11	23	SPI0 SCLK
Display CS	GPIO8	24	SPI0 CE0
Display DC / RST	GPIO25 / GPIO24	22 / 18	Controle do display
Backlight PWM	GPIO12	32	Via transistor se a corrente exigir
DAC BCK / LRCK / DIN	GPIO18 / 19 / 21	12 / 35 / 40	I2S / PCM
Encoder A / B / SW	GPIO5 / 6 / 13	29 / 31 / 33	Pull-up interno
Play / Next	GPIO16 / 20	36 / 38	Botões para GND
Prev / Back / Menu	GPIO26 / 17 / 27	37 / 11 / 13	Botões para GND
Shutdown dedicado opcional	GPIO4	7	Reserva para power manager
I2C reservado	GPIO2 / 3	3 / 5	Fuel gauge / UPS monitorada futura

Tela

SPI0 usa GPIO 8, 10 e 11. MISO não é necessário se o touch e o slot SD da tela não forem usados.

Áudio

I2S usa GPIO 18, 19 e 21. Não reutilizar esses pinos para PWM, botões ou backlight.

Energia

5 V e 3,3 V não são GPIO. Nunca aplicar 5 V em entrada lógica. Todos os módulos compartilham GND.

Antes de soldar

- Comparar esta tabela com a pinagem real do display e do DAC comprados; módulos genéricos variam.
- Atualizar um diagrama elétrico no KiCad ou draw.io e registrar cores de fio e conectores.
- Testar continuidade e ausência de curto entre 5 V, 3,3 V e GND antes de energizar.

INTEGRAÇÃO POR GATES

Sequência de montagem

01

Preparar

Soldar header, gravar OS Lite, ativar SSH e validar fonte.

02

Tocar

Instalar MPD, ligar DAC + amp e tocar MP3/FLAC por terminal.

03

Controlar

Adicionar um botão, depois encoder e os cinco comandos.

04

Exibir

Ligar SPI, testar tela, desenhar texto e capa sem áudio travar.

05

Integrar

Executar app Python, systemd, biblioteca, estados e volume.

06

Portar

Testar UPS e 18650 fora da carcaça; medir autonomia.

07

Fechar

Modelar, imprimir fit-check, corrigir e produzir carcaça final.

08

Validar

Rodar plano de testes, registrar falhas e congelar V1.0.

Gate obrigatorio

Se uma etapa falhar, não avançar para a próxima. Em especial: nenhum teste com bateria antes de o sistema estar estável na fonte, e nenhuma carcaça final antes de todos os conectores estarem em posição definitiva.

RESPONSABILIDADES BEM SEPARADAS

Stack de software

INTERFACE**Pygame + Pillow**

telas, animações, capas, feedback

APLICAÇÃO**Python**

estado, navegação, eventos, configurações

CONTROLE**gpiozero**

botões, encoder, debounce, shutdown

PLAYER**MPD + python-mpd2**

fila, play/pause, seek, metadados

ÁUDIO**ALSA + I2S**

dispositivo, mixer e PCM

SISTEMA**Raspberry Pi OS Lite + systemd**

serviços, logs e energia

Por que MPD e não pygame.mixer?

MPD separa reprodução da interface, gerencia biblioteca e playlists, lê metadados e continua tocando mesmo se a UI reiniciar. Pygame fica focado em desenho e navegação; python-mpd2 envia comandos ao daemon.

- Configurar o app como serviço systemd somente depois de funcionar manualmente.
- Gravar logs compactos e rotacionados; evitar escrita excessiva no microSD.
- Fixar versões em requirements.txt e registrar configuração do sistema em scripts reproduzíveis.

MÓDULOS, DADOS E EVENTOS

Arquitetura do código

```
KiMusic-player/  
|-- app/  
| |-- ui/ # telas, componentes e animações  
| |-- player/ # cliente MPD e estado de reprodução  
| |-- library/ # índice, busca, capas e playlists  
| |-- controls/ # botões, encoder e mapeamentos  
| |-- settings/ # tema, volume e preferências  
| |-- system/ # energia, logs e shutdown  
|-- assets/ # ícons, fonts, themes, images  
|-- config/ # yaml/json sem s
```

1. Evento

GPIO gera ButtonPressed, EncoderTurned ou LongPress.

2. Estado

Controller decide ação sem conhecer detalhes visuais.

3. Efeito

Player envia comando ao MPD; store recebe novo estado.

4. Render

UI redesenha apenas o necessário e mantém áudio livre.

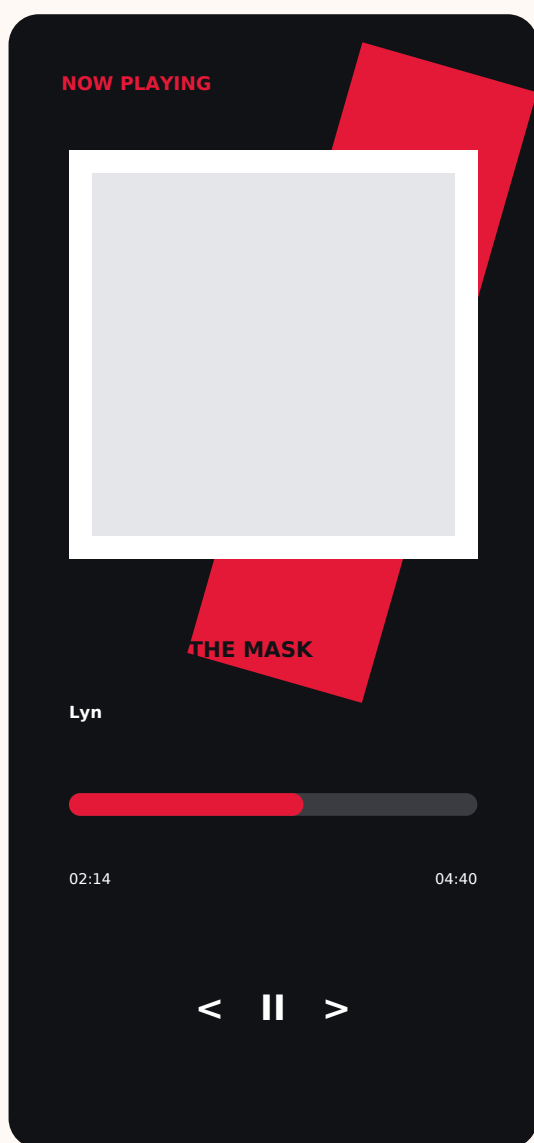
Decisões de qualidade

Problema	Regra arquitetural
UI trava o áudio	Reprodução fica no MPD; carregamento de capas usa cache e trabalho assíncrono.
GPIO espalhado	Somente controls/ conhece pinagem; restante recebe eventos sem hardware.
Configuração frágil	Um arquivo versionado de defaults e outro local; validação no boot.
Testes sem Pi	Adapter de controles permite eventos simulados no computador.
Crescimento futuro	Interfaces de player e tema permitem trocar backend/skin sem reescrever tudo.

UX e identidade visual

Sistema visual recomendado

- Paleta: preto profundo, branco quente, vermelho dominante e uma cor secundária por estado.
- Tipografia condensada nos títulos; sans legível nos metadados; no máximo dois pesos por tela.
- Formas diagonais e recortes assimétricos, mas áreas de texto estáveis e previsíveis.
- Animações de 150 a 250 ms, sem prejudicar navegação ou consumo.
- Ícones autorais, monocromáticos e legíveis em 16 a 24 px.



Telas essenciais

Tela	Conteúdo
Home	Continuar, álbuns, artistas, pastas, playlists e ajustes.
Now Playing	Capa, faixa, artista, progresso, tempo, estado e volume.
Lista	Seleção clara, índice, rolagem e item atual.
Power	Bateria, desligar, reiniciar e cancelar.

Limite de propriedade intelectual

Inspiração estética e válida; copiar logos, fontes proprietárias, personagens, capas ou assets de para distribuição pública não é. Criar tema original e usar apenas capas/metadados associados a música obtida legalmente.

MODELAR A PARTIR DAS PECAS REAIS

Carcaça e ergonomia

Envelope inicial, não dimensão final

Para o módulo UPS dual de 90 x 42 x 33 mm, o primeiro estudo pode usar cerca de 115 x 70 x 38 mm. A medida final depende da orientação das células, do PCB da tela, dos conectores e do espaço de fios. Não prometer espessura de iPod classic com duas 18650 em suporte comum.

Elemento	Regra de projeto	Valor inicial
Parede	PLA/PETG com nervuras nas áreas longas	1,8 a 2,4 mm
Folga de encaixe	Entre peças FDM e tampas	0,30 a 0,50 mm por lado
Fixação	Parafusos M2/M2.5 e insertos térmicos	4 a 6 pontos
Bateria	Sem compressão; barreira contra parafuso e borda	>= 1 mm de folga
Ventilação	Entradas inferiores e saída superior sem expor contatos	Ajustar após teste térmico
Display	Moldura apoia PCB, não pressiona vidro	Chanfro + fita fina
Portas	P2, USB-C e microSD com alívio e acesso	Validar com cabos reais
Botões	Curso livre, caps removíveis, sem raspar	0,2 a 0,4 mm lateral

A Iteração A

Mockup de volume, sem detalhes. Confirma pegada, largura, espessura e posição de controles.

B Iteração B

Fit-check barato: frente, tampa e recortes. Testa parafusos, cabos e curso dos botões.

C Iteração C

Peca final em PLA/PETG com acabamento, insertos, tela e identidade visual.

- Fusion: Sketch -> cotas -> Extrude -> Shell -> Fillet/Chamfer -> componentes -> assembly.
- Exportar 3MF/STL em unidade correta; orientar impressão para resistência dos encaixes.
- Terceirizar a impressão na V1 e comprar impressora apenas quando houver demanda recorrente.

FASE 1 - CONSTRUIR COM SEGURANÇA

Laboratorio essencial

Item	Especificação	Faixa	Média	Prioridade
Estação de solda	60 W+, controle de temperatura, ponta aterrada	R\$ 250-430	R\$ 325	Muito alta
Multímetro	Continuidade, tensão DC, corrente e resistência	R\$ 90-130	R\$ 105	Muito alta
Consumíveis de solda	Estanho, fluxo, malha, sugador, limpa-ponta	R\$ 70-120	R\$ 95	Muito alta
Ferramentas manuais	Corte, bico, pinças, chaves, estilete e limas	R\$ 80-140	R\$ 110	Alta
Prototipagem	Protoboard, jumpers M-M/M-F/F-F e cabos	R\$ 30-55	R\$ 40	Alta
ESD e fumaca	Pulseira/tapete + ventilação ou extração	R\$ 80-180	R\$ 130	Alta
Materiais gerais	Kapton, isolante, termorretratil, alcool e escova	R\$ 50-100	R\$ 75	Média
Organização	Caixas identificadas para componentes e parafusos	R\$ 40-100	R\$ 65	Média

Orçamento medio da Fase 1: R\$ 945

Uma estação Hikari HK936A apareceu perto de R\$ 325 e um multímetro Hikari HM-1100 perto de R\$ 93-102. E possível reduzir o total com ferro controlado mais simples, mas controle de temperatura e multímetro confiável valem o investimento.

Compre agora

- Estação/ferro controlado, multímetro, solda/fluxo, sugador/malha, alicate de corte, pinça, protoboard e jumpers.
- Não comprar osciloscópio, retrabalho, microscopio ou impressora 3D para iniciar este projeto.

FASES 2 E 3

Laboratorio escalável

Fase 2 - intermediária	Faixa	Quando comprar
Fonte de bancada 0-30 V / 5 A com limite de corrente	R\$ 500-950	Quando houver vários projetos e diagnóstico de consumo.
Paquímetro digital 150 mm em aço	R\$ 190-250	Antes da carcaça definitiva; alta utilidade mecânica.
Terceira mão/lupa, organizadores e estoque passivo	R\$ 180-420	Depois de identificar componentes recorrentes.
Subtotal estimado	R\$ 870-1.620	Adquirir em partes, conforme gargalo real.

Fase 3 - avançada	Faixa	Critério
Osciloscópio	R\$ 1.500-3.500	Sinais, clocks, ruído ou reparo justificam a compra.
Estação de retrabalho	R\$ 450-900	SMD e PCBs próprias se tornam frequentes.
Microscópio	R\$ 300-1.200	Inspeção SMD e soldagem fina recorrentes.
Impressora 3D	R\$ 1.750-4.300	Custo terceirizado e número de iterações comprovam retorno.
Subtotal estimado	R\$ 4.000-9.900	Não é requisito do KiMusic V1.

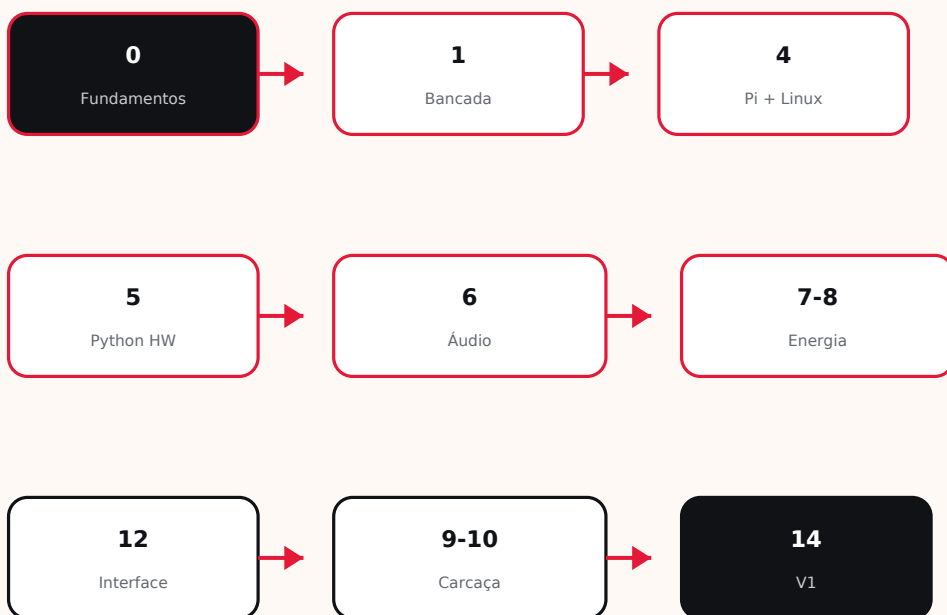
Princípio de aquisição

Cada equipamento deve resolver um problema observado, não um problema imaginado. Para um único player, terceirizar a impressão 3D e usar fonte USB de qualidade + multímetro e financeiramente superior. A fonte de bancada e o paquímetro são os próximos investimentos mais úteis.

- Organizar áreas separadas para programação, soldagem e modelagem/medição.
- Etiquetar componentes por categoria e registrar estoque mínimo no repositório.
- Fotografar ligações antes de desmontar e manter esquema elétrico como fonte da verdade.

APRENDER CONSTRUINDO

Trilha crítica de estudos



Mudança inteligente no roadmap original

Arduino e ESP32 são excelentes para aprender GPIO, PWM, interrupções, Wi-Fi e baixo consumo, mas não são pre-requisitos para terminar a V1 em Raspberry Pi. KiCad também pode ficar para depois da placa perfurada. Isso reduz meses de espera sem eliminar o aprendizado futuro.

Bloco	Carga sugerida	Entregável
Fundamentos + bancada	12-16 h	LED, resistor, medidas e soldas confiáveis.
Pi + Linux + Python	18-24 h	OS Lite, SSH, systemd, GPIO e app simples.
Áudio + interface	20-28 h	MPD, I2S, DAC, botões, encoder e tela.
Energia + mecânica	20-26 h	UPS validada, autonomia e carcaça iterada.
Integração + testes	15-20 h	V1 documentada e demonstrável.
Total crítico	85-114 h	16 semanas em ritmo de 5-7 h/semana.

FUNDAMENTOS, FERRAMENTAS E MICROCONTROLADORES

Estudos 0 a 3

ETAPA 0

Fundamentos

Estudar	Tensão, corrente, resistência, potência, Lei de Ohm, série/paralelo, polaridade e DC.
Prática	Acender LED, calcular resistor e medir tensão.
Gate	Explicar e medir um circuito simples sem adivinhar.

ETAPA 1

Ferramentas

Estudar	Temperatura de solda, estanho, fluxo, molhabilidade, continuidade e dessoldagem.
Prática	Soldar fios, headers e conectores; recuperar placa velha.
Gate	Cinco juntas brilhantes, firmes e sem ponte.

ETAPA 2

Arduino

Estudar	GPIO, PWM, ADC, interrupções e serial.
Prática	LED, botão, PWM, OLED e encoder.
Gate	Opcional antes da V1; excelente para consolidar hardware.

ETAPA 3

ESP32

Estudar	Wi-Fi, Bluetooth, FreeRTOS e modos de economia.
Prática	Relógio Wi-Fi, servidor web e controle por celular.
Gate	Trilha paralela/futura; base para uma versão de baixo consumo.

Recursos

Arduino Learn e Wokwi para fundamentos/experimentos; documentação da Espressif para ESP32, power management e FreeRTOS. Simulação ajuda, mas multímetro e soldagem real continuam indispensáveis.

LINUX, PYTHON, ÁUDIO E BATERIAS

Estudos 4 a 8

Etapa	Estudar	Prática ligada ao projeto	Resultado
4 - Raspberry Pi	OS Lite, terminal, SSH, filesystem, systemd	Instalar OS, acesso remoto e serviço hello-player	Controlar o Pi sem desktop
5 - Python HW	GPIO, SPI, I2C, I2S, threads e eventos	Botão, encoder e tela com eventos não bloqueantes	Aplicação embarcada organizada
6 - Áudio	PCM, sample rate, bit depth, codecs, DAC, amp e impedancia	MPD -> I2S -> DAC -> amp -> fone	Player FLAC estável
7 - Eletrônica	Reguladores, capacitores, MOSFET, diodos e DC-DC	Ler datasheets do UPS e do amp; medir rails	Interpretar o circuito
8 - Baterias	Li-ion, 1S2P, carga CC/CV, BMS, boost e power-path	Teste de carga, consumo e cutoff fora da case	Alimentação portátil segura

Mini-projetos em ordem

01 Player terminal

Um arquivo FLAC toca pelo MPD e o dispositivo ALSA correto.

02 Botão físico

Play/Pause por GPIO com debounce e log de evento.

03 Tela de estado

Título e progresso atualizam sem interromper áudio.

04 Power monitor

Tensão e consumo registrados em idle, tela e reprodução.

05 Shutdown

Long press encerra app, MPD e Linux com segurança.

PRODUTO, PCB, INTERFACE E ENTREGA

Estudos 9 a 14

Etapa	Conteúdo	Projeto prático	Momento
9 - Modelagem 3D	Sketch, Extrude, Shell, Fillet, Chamfer, Assembly	Caixa, tampa, botões e suportes	Antes da case final
10 - Impressão 3D	STL/3MF, tolerâncias, orientação, suporte e materiais	Fit-check + case final	Semana 13-14
11 - KiCad	Esquemático, footprints, PCB e roteamento	Primeira PCB do player	Após V1 perfurada
12 - Interface	UX, hierarquia, navegação, Pygame/SDL	Home, listas e Now Playing	Semanas 7-10
13 - Git	Commits, branches, releases e SemVer	Repositório e releases V0.1/V0.5/V1	Desde o primeiro dia
14 - Projeto final	Integração, acabamento, testes e portfolio	KiMusic V1	Semanas 12-16

Ordem recomendada

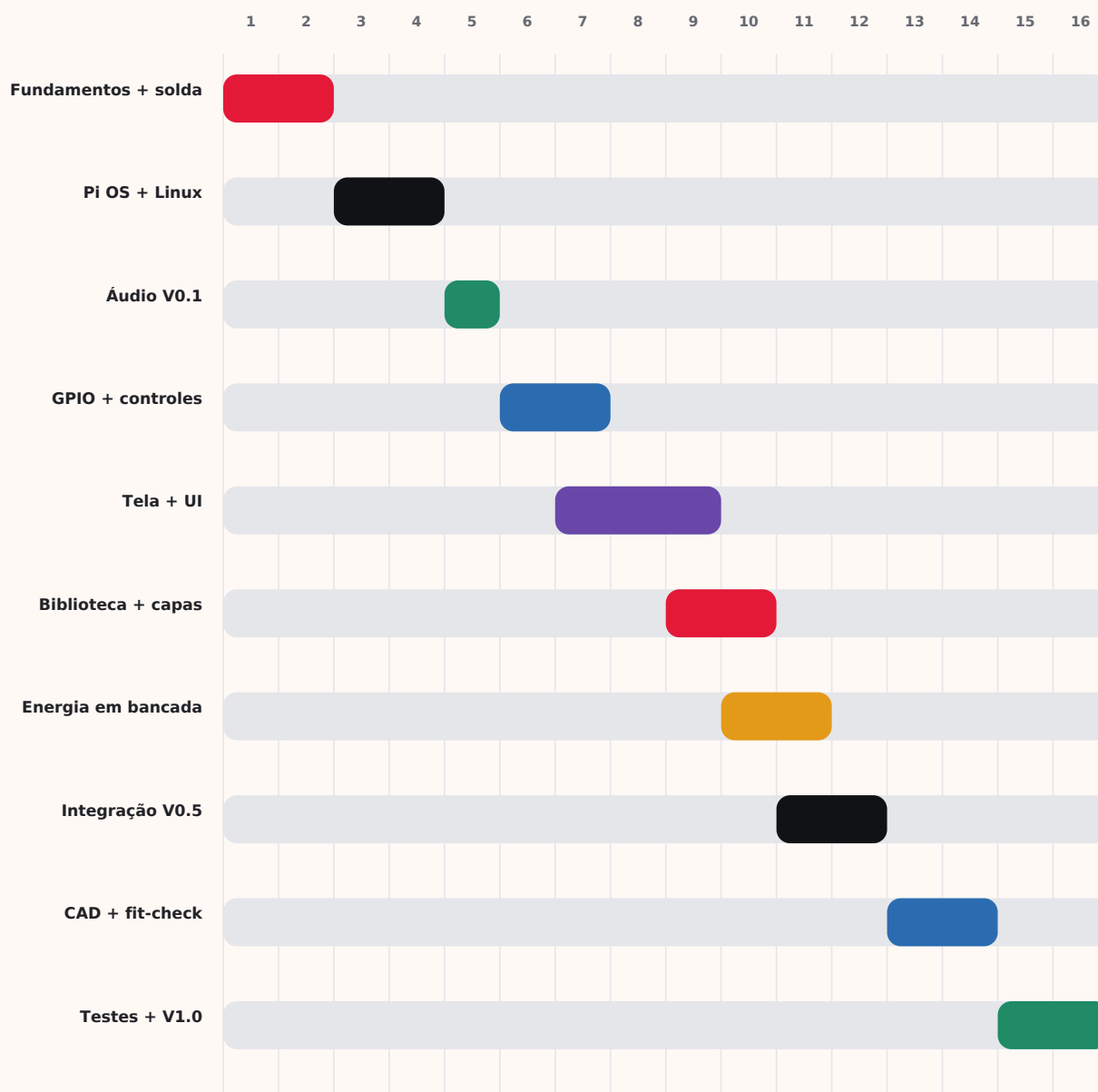
Git inicia imediatamente; interface e modelagem entram durante a construção; KiCad vem depois de a placa perfurada revelar a pinagem e os conectores certos. Assim, a primeira PCB não cristaliza erros de um protótipo ainda imaturo.

Fontes de estudo prioritárias

- Raspberry Pi Documentation e GPIO Zero para OS, GPIO, SPI/I2C e configuração.
- MPD User Manual, python-mpd2 e Pygame Docs para player e interface.
- Autodesk Fusion self-paced learning para modelagem; KiCad Getting Started para PCB.
- Pro Git para versionamento; Wokwi para simular Arduino/ESP32 e displays antes do hardware.

RITMO DE 5 A 7 HORAS POR SEMANA

Cronograma de 16 semanas



Marco	Semana	Definição de pronto
V0.1	5	MP3 e FLAC tocam no fone por comando; sem tela e bateria.
V0.5	12	Tela, controles, biblioteca e power externo integrados.
Fit-check	14	Todos os componentes cabem, conectores acessíveis e botões livres.
V1.0	16	Bateria, carcaça, testes e documentação concluídos.

Regra de calendário

Se uma semana atrasar, reduzir escopo visual ou mover Arduino/ESP32 para depois. Não comprimir testes de bateria, power-off e carcaça: esses blocos protegem segurança, dados e dinheiro.

VERSÕES COM CRITÉRIOS DE ACEITE

Roadmap de produto

V0.1**Primeiro som**

MP3 + FLAC; 1 botão; áudio em bancada

GATE: TOCA 60 MIN SEM CORTE

V0.5**Interface funcional**

Tela, navegação, volume e controles

GATE: 100 COMANDOS SEM TRAVAR

V1.0**Produto portátil**

Biblioteca, capas, bateria e carcaça

GATE: PLANO DE TESTES APROVADO

V2.0**Experiência**

Equalizador, temas e estatísticas

GATE: SEM DEGRADAR BOOT/AUTONOMIA

V3.0**Conectividade**

Spotify Connect, Wi-Fi e OTA

GATE: SEGURANÇA E ROLLBACK

Visão de longo prazo

O produto final é simultaneamente um objeto de uso, um portfolio e uma plataforma. Expansões devem preservar a proposta original: ouvir música com foco. Cada recurso novo precisa justificar impacto em consumo, boot, manutenção e distração.

O QUE PODE DAR ERRADO

Matriz de riscos

Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação
Célula falsa, invertida ou mal combinada	M	Alto	Crítico	Fornecedor rastreável, par igual, teste fora da case e suporte polarizado.
Corte brusco corrompe microSD	M	Alto	Crítico	Shutdown por software, UPS/power manager e teste repetido de power-off.
DAC ligado direto ao fone	M	Alto	Alto	Amp dedicado, ganho baixo e medição antes de ouvir.
Queda de 5 V / subtensão	M	Alto	Alto	Fonte/boost 3 A, fios curtos, medir sob pico e verificar throttling.
Tela SPI lenta ou incompatibilidade de driver	M	Medio	Alto	Comprar driver conhecido, teste isolado e UI com poucas atualizações.
Ruído do boost entra no áudio	M	Medio	Alto	Aterramento em estrela, separação física, cabos curtos e filtro/decoupling.
Carcaça não encaixa	A	Medio	Alto	Medir peças reais, fit-check barato e tolerâncias FDM.
Escopo explode	A	Medio	Alto	Congelar V1; Wi-Fi/Spotify/EQ ficam fora.
Boot longo	A	Baixo	Medio	OS Lite, systemd enxuto, splash e medição de serviços.
Uso indevido de assets	M	Medio	Medio	Design original e assets licenciados/autorais.

Crítico

Para o trabalho e corrige antes de prosseguir. Bateria, microSD e saída de áudio entram aqui.

Alto

Precisa de teste ou mitigação documentada antes de fechar a V1.

Medio

Pode ser aceito temporariamente com plano e limite conhecidos.

Risco dominante

Energia e o eixo mais sensível porque combina segurança física, estabilidade elétrica, autonomia e integridade do sistema de arquivos. O módulo de bateria deve ser tratado como subsistema, não como acessório.

COMO PROVAR QUE A V1 ESTA PRONTA

Plano de testes

Área	Procedimento	Critério de aprovação
Fonte	Medir 5 V no Pi em idle, tela ativa e pico de CPU/áudio	Sem queda relevante; nenhum alerta de subtensão.
Autonomia	3 ciclos completos com playlist mista e uso típico	>= 6 h típicas; 8 h apenas se todos os ciclos atingirem.
Carga	Carregar desligado e em uso; observar temperatura	Sem reinício, odor, deformação ou aquecimento anormal.
Power-off	20 desligamentos pelo menu/long press	Zero corrupção, boot normal e nenhuma faixa/config perdida.
Áudio	FLAC/MP3, silencio, volumes e fone 32 ohms	L/R correto, sem clipping/estalo perigoso ou DC relevante.
Controles	100 ações, giros rapidos e long press	Sem duplo clique, perda persistente ou travamento.
Tela	Listas longas, capas diferentes e 60 min de playback	Sem artefato, vazamento de memória ou áudio interrompido.
Biblioteca	Pastas, tags ausentes, capa grande e arquivo corrompido	Falha graciosa; app continua navegável.
Boot	10 inicializações frias	100% chegam a Home; tempo medio registrado.
Mecânica	Queda leve controlada, bolso e 20 ciclos de desmontagem	Sem soltar bateria, tela ou conectores.

Evidencias a guardar

Planilha de resultados, fotos do multímetro e da montagem, log de boot, gráfico de autonomia, lista de versões de software, arquivo STL usado e número de série/modelo de cada módulo. Um teste sem registro não protege a próxima iteração.

- Defeito crítico: bateria, 5 V, shutdown ou áudio inseguro - bloqueia release.
- Defeito maior: travamento, perda de controle ou biblioteca inacessível - bloqueia V1.0.
- Defeito menor: detalhe visual ou animação - pode entrar no backlog V1.1.

GIT, DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE

Gestao e portfolio

Repositório

main sempre demonstrável; branches curtas por função; issues para bugs e decisões; tags v0.1.0, v0.5.0 e v1.0.0; changelog simples; nenhum arquivo de música protegido no Git.

Documentação

README com objetivo e demo; BOM.csv; wiring.pdf; docs/testes; docs/decisões; fotos numeradas; modelos CAD/STL; instalação reproduzível; licenças dos assets.

Ritual	Frequencia	Saída
Planejamento	Início da semana	Uma meta de demonstração e no máximo 3 tarefas principais.
Registro de bancada	Cada sessao	Foto, tensões, sintomas, hipótese e resultado.
Commit	Mudanca coerente	Mensagem no imperativo e referência da issue quando houver.
Demo	Fim da semana	Video curto do que funciona; falhas entram no backlog.
Release	Marco aprovado	Tag, changelog, BOM e pacote de configuração.

Artefatos de portfolio

- Video de 60-90 s: problema, protótipo, interface, hardware interno e resultado.
- Diagrama da arquitetura, BOM final, gráfico de autonomia e comparação das iterações de carcaça.
- Post técnico: por que o DAC precisou de amp de fones e como o shutdown foi resolvido.
- Página de projeto com fotos autorais, sem disponibilizar música ou arte comercial.

Definição de pronto

Uma versão só existe quando hardware, software, BOM, instruções e testes apontam para o mesmo estado. Se apenas a unidade de bancada funciona, ainda é protótipo, não release.

CRESCER SEM PERDER O FOCO

Expansões futuras

Recurso	Valor	Custo/risco	Prioridade
Temas	Personalização sem alterar hardware	Baixo; exige assets e cache	V2 - alta
Estatísticas	Histórico local de audição	Escrita no SD e privacidade	V2 - média
Equalizador	Ajuste por fone/gosto	CPU, clipping e UX	V2 - média
Fuel gauge	Bateria em % mais confiável	Novo módulo/I2C e calibração	V1.1 - alta
Bluetooth	Fones sem fio	Lossless pode ser recomprimido; consumo	V3 - média
Spotify Connect	Streaming e controle externo	Rede, login, manutenção e licença	V3 - média
Wi-Fi sync	Enviar música e capas	Segurança e interface de rede	V3 - alta
OTA	Atualização sem abrir a case	Rollback e risco de brick	V3 - baixa
PCB própria	Menos fios e melhor montagem	Projeto, montagem e revisões	V2 - alta
Dock	Carga e uso de mesa	Mecânica e contatos	V2 - baixa

Primeiro

Fuel gauge e PCB própria: melhoram o produto sem alterar sua proposta.

Depois

Temas, EQ e estatísticas: melhoram experiência, mas pedem medição de CPU/SD.

Por último

Streaming, Bluetooth e OTA: adicionam rede, manutenção e novas superfícies de falha.

Filtro de produto

Um recurso só entra se mantiver: controle físico, início simples, áudio confiável, autonomia aceitável, manutenção possível e ausência de distrações. Caso contrário, pertence a outro projeto.

REGRAS NÃO NEGOCIÁVEIS

Segurança e direitos

Bateria Li-ion

- Usar células autênticas, iguais e sem amassados, rasgos ou ferrugem.
- Nunca inverter polaridade, perfurar, comprimir ou carregar sem supervisão inicial.
- Manter proteção, isolamento e acesso para remoção; interromper uso em caso de calor, odor ou inchaco.

Bancada

- Ventilar fumaça de solda, lavar as mãos e usar proteção ocular ao cortar terminais.
- Desenergizar antes de medir continuidade; conferir escala e borne do multímetro.
- Usar ESD quando necessário e manter líquidos longe da montagem.

Áudio e audição

- Primeira energização sem fone no ouvido; iniciar no menor volume.
- Limitar ganho e volume máximo; evitar teste prolongado em nível alto.
- Não usar amp de falante para fones nem shortar canais L/R.

Software e dados

- Sempre shutdown antes do corte; manter backup do código, configurações e acervo legal.
- Não expor SSH/rede sem senha e atualizações se Wi-Fi for ativado no futuro.

Propriedade intelectual

- Artes pode inspirar linguagem visual, mas logos, personagens, fontes e assets protegidos não devem ser redistribuídos sem licença.
- Usar músicas e capas obtidas legalmente; o repositório público não deve conter conteúdo comercial.

O QUE COMPRAR EM CADA GATE

Plano de compras

PEDIDO 1

R\$ 430-620**V0.1 - provar o áudio**

Pi Zero 2 W, microSD 32 ou 128 GB, PCM5102A, amp de fones, P2, header, protoboard/fios, fonte 5 V e 1 botão.

PEDIDO 2

R\$ 180-300**V0.5 - provar a experiência**

Tela 2,8 pol., encoder, 5 botões, caps, placa perfurada, conectores, LEDs, chave e materiais de montagem.

PEDIDO 3

R\$ 150-270**Energia - tornar portátil**

Módulo UPS dual 5 V / 3 A, duas 18650 autênticas, cabo/fonte USB-C e opcional fuel gauge.

PEDIDO 4

R\$ 120-275**Mecânica - fechar a V1**

Impressão fit-check, parafusos/insertos, acabamento e impressão final corrigida.

Primeira ação concreta

Comprar apenas o Pedido 1 e iniciar pela reprodução via terminal. Esta é a menor decisão reversível que produz aprendizado real e reduz incerteza sobre software, I2S e cadeia de áudio.

FONTES TÉCNICAS E COMERCIAIS

Referências I

Links consultados em 19/07/2026. Preços de varejo mudam rapidamente; confirme estoque, autenticidade, frete e pinagem antes da compra. Fontes oficiais sustentam especificações; lojas e marketplaces sustentam apenas faixas comerciais observadas.

- 01. Raspberry Pi Zero 2 W - produto e especificações oficiais
<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/>
- 02. Raspberry Pi Zero 2 W - product brief
<https://pip.raspberrypi.com/categories/584-raspberry-pi-zero-2-w/documents/RP-008359-DS/raspberry-pi-zero-2-w-product-brief.pdf>
- 03. Raspberry Pi OS e documentação de computadores
<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/>
- 04. MakerHero - Pi Zero 2 W Anatel e requisitos de alimentação
<https://www.makerhero.com/produto/raspberry-pi-zero-2-w/>
- 05. Mercado Livre - faixa observada de Pi Zero 2 W
<https://lista.mercadolivre.com.br/pi-zero-2w>
- 06. Curto Circuito - display ST7789, protoboard e jumpers
<https://curtocircuito.com.br/>
- 07. Waveshare - display IPS 2,8 pol., SPI, 320 x 240
<https://www.waveshare.com/2.8inch-resistive-touch-lcd.htm>
- 08. AutoCore - módulo DAC PCM5102A e preço
<https://www.autocorerobotica.com.br/modulo-decodificador-de-audio-i2s-pcm5102a>
- 09. Texas Instruments - TPA6132A2 headphone amplifier
<https://www.ti.com/product/TPA6132A2>
- 10. UsinaInfo - UPS dual 18650, USB-C, 5 V / 3 A
<https://www.usinainfo.com.br/carregador-de-bateria/fonte-ups-carregador-de-bateria-18650-com-2-slots-usb-c-5v-3a-alimentacao-ininterrupta-lx-2bups-9161.html>
- 11. TP4056 - datasheet de carregador para uma célula
<https://toppwr.com/uploadfile/file/20240130/65b892bb04a3c.pdf>
- 12. Waveshare UPS HAT C - power-path e monitoramento
<https://www.waveshare.com/ups-hat-c.htm>
- 13. Samsung INR18650-30Q - datasheet
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/INR18650_2D00_30Q_5F00_datasheet.PDF
- 14. NextPi - preços de microSD Classe 10
<https://www.nextpi.com.br/cartao-de-memoria/>
- 15. Raspberry Pi - cartões A2 oficiais
<https://www.raspberrypi.com/products/sd-cards/>
- 16. Spotify - qualidade lossless
<https://support.spotify.com/us/article/lossless-audio-quality/>
- 17. Spotify Newsroom - lançamento de lossless
<https://newsroom.spotify.com/2025-09-10/lossless-listening-arrives-on-spotify-premium-with-a-richer-more-detailed-listening-experience/>

FONTES TÉCNICAS E COMERCIAIS

Referências II

Links consultados em 19/07/2026. Preços de varejo mudam rapidamente; confirme estoque, autenticidade, frete e pinagem antes da compra. Fontes oficiais sustentam especificações; lojas e marketplaces sustentam apenas faixas comerciais observadas.

- 18. Music Player Daemon - manual
<https://mpd.readthedocs.io/en/latest/user.html>
- 19. python-mpd2 - página oficial no MPD
<https://musicpd.org/libs/python-mpd2/>
- 20. GPIO Zero - documentação
<https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/>
- 21. Pygame - documentação
<https://www.pygame.org/docs/>
- 22. Autodesk Fusion - aprendizagem self-paced
<https://www.autodesk.com/learn/ondemand/collection/self-paced-learning-for-fusion>
- 23. KiCad 10 - Getting Started
https://docs.kicad.org/10.0/en/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html
- 24. Arduino - Learn
<https://docs.arduino.cc/learn/>
- 25. Espressif - ESP32 Getting Started
<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html>
- 26. Wokwi - documentação do simulador
<https://docs.wokwi.com/>
- 27. Pro Git - livro oficial
<https://git-scm.com/book/en/v2>
- 28. Loja do Mecânico - estação Hikari HK936A
<https://www.lojadomecanico.com.br/produto/104822/19/193/estacao-de-solda-analogica-60w-220v-hikari-hk936a>
- 29. Hikari - multímetro HM-1100
<https://www.hikariferramentas.com.br/produto/multimetro-digital-hm-1100>
- 30. Mercado Livre - fontes de bancada 30 V / 5 A
<https://lista.mercadolivre.com.br/fonte-bancada-30v-5a>
- 31. Vonder - paquímetro digital PD 150
https://www.vonder.com.br/produto/paquimetro_digital_150_mm_pd_150_vonder/6137
- 32. Fabrica3D - impressão 3D com envio nacional
<https://fabrica3d.com.br/>
- 33. Laboratorio 3D, Muriae - MG
<https://laboratorio3d.com.br/impressao-3d>

SÍNTESE E PRÓXIMO PASSO

Pronto para começar

A tese do Projeto KiMusic

O melhor player não é o que nasce com mais recursos. É o que toca bem, responde sempre, desliga com segurança, cabe na mão e expressa uma identidade própria. A V1 deve provar essa experiência com o mínimo de complexidade irreversível.

Comece nesta ordem

1 Monte a bancada mínima

Ferro/estação, multímetro, protoboard e solda.

2 Compre o Pedido 1

Pi, SD, DAC, amp, P2, fonte, fios e um botão.

3 Feche a V0.1

MP3 e FLAC tocando por 60 minutos sem corte.

Só então expanda

Tela, controles, bateria e carcaça, nesta ordem.

FOCO. SOM. AUTORIA.

Planejamento consolidado a partir dos documentos, Hardware, Laboratorio Maker e Roadmap de Estudos, com revisão técnica, pesquisa de preços e logística.